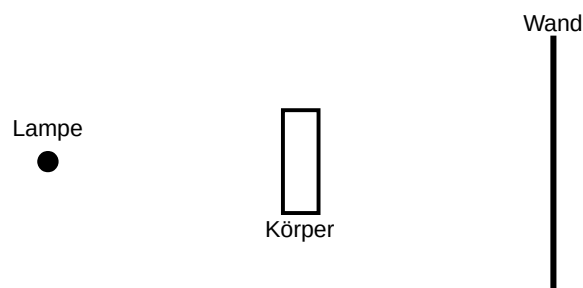


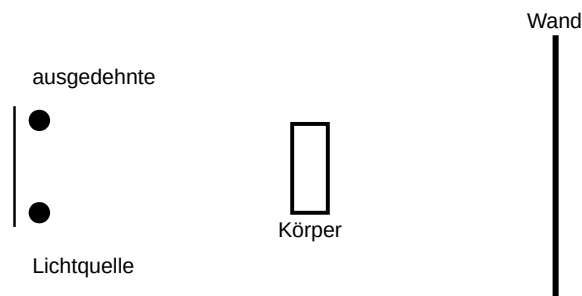
Physikarbeit Nr. 1A Dr. Winkelmann	Klasse 6R	Name	Datum
<i>Licht und Schatten</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 60 Minuten · Hilfsmittel: Geodreieck und Bleistift

1. **Licht und Sehen.** Beantworte die Grundfragen zum Licht.
 - a. **Nenne** je zwei Beispiele: zwei Lichtquellen (Selbstleuchter) und zwei beleuchtete Körper. (2 BE)
 - b. **Erkläre**, warum man in einem völlig dunklen Raum nichts sehen kann. (3 BE)
 - c. **Gib** an, welche der drei Aussagen richtig sind: (1) Licht breitet sich geradlinig aus. (2) Licht kann um eine Ecke herum leuchten. (3) Wir sehen einen Körper, wenn Licht von ihm in unser Auge fällt. (3 BE)
2. **Schatten an der Wand.** Eine kleine (punktförmige) Lampe beleuchtet einen undurchsichtigen Körper. Dahinter steht eine Wand.
 - a. **Zeichne** in die Abbildung die beiden äußeren Lichtstrahlen ein, die gerade am Körper vorbeigehen, und markiere den Schatten an der Wand. (3 BE)
 - b. **Benenne** den dunklen Bereich an der Wand und gib an, welche Eigenschaft der Körper haben muss, damit ein Schatten entsteht. (2 BE)
 - c. **Beschreibe**, wie sich der Schatten an der Wand verändert, wenn man den Körper näher an die Lampe schiebt. (3 BE)



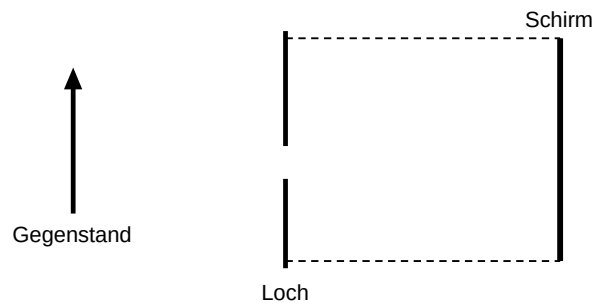
3. **Kern- und Halbschatten.** Jetzt beleuchtet eine breite (ausgedehnte) Lichtquelle den Körper.
 - a. **Erkläre**, warum hinter dem Körper jetzt zwei verschieden dunkle Bereiche entstehen. (3 BE)
 - b. **Benenne** die beiden Bereiche (den ganz dunklen und den teilweise hellen Bereich). (2 BE)
 - c. **Vergleiche** die beiden Bereiche: Wie hell sind sie und von welchem Teil der Lichtquelle wird jeder Bereich noch erreicht? (4 BE)



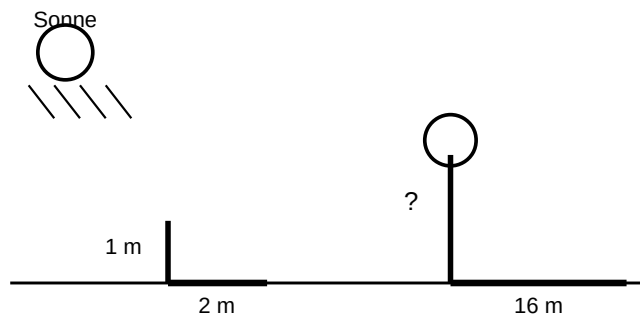
4. **Sonnen- und Mondfinsternis.** Sonne, Erde und Mond können so stehen, dass ein Schatten auf einen der Körper fällt.
 - a. **Skizziere** die Stellung von Sonne, Erde und Mond bei einer Sonnenfinsternis (in einer Reihe). Beschrifte die drei Körper. (3 BE)
 - b. **Ordne** zu: Bei welcher Finsternis steht der Mond im Schatten der Erde - Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis? (2 BE)
 - c. **Begründe**, warum bei einer Sonnenfinsternis nur an wenigen Orten der Erde die Sonne ganz verdeckt ist. (3 BE)
5. **Die Lochkamera.** In einer Lochkamera fällt das Licht eines Gegenstands durch ein kleines Loch auf einen Schirm.
 - a. **Beschreibe**, warum das Bild auf dem Schirm auf dem Kopf steht. Nutze, dass sich Licht geradlinig ausbreitet. (3 BE)
 - b. **Zeichne** in die Abbildung die beiden Lichtstrahlen ein, die von der Spitze und vom Fuß des Gegenstands durch das Loch gehen, und zeichne das Bild auf dem Schirm. (3 BE)
 - c. **Berechne** die Bildgröße. Es gilt $\frac{B}{G} = \frac{b}{g}$. Gegeben: Gegenstandsgröße $G = 15 \text{ cm}$, Gegenstandsweite

$g = 60 \text{ cm}$, Bildweite $b = 20 \text{ cm}$.

(4 BE)



6. **Wie hoch ist der Baum?** An einem sonnigen Tag wirft ein 1 m langer Stab einen 2 m langen Schatten. Zur gleichen Zeit wirft ein Baum einen 16 m langen Schatten.
- Bestimme** das Verhältnis von Höhe zu Schattenlänge beim Stab. (2 BE)
 - Berechne** mit diesem Verhältnis die Höhe des Baums. (3 BE)
 - Begründe**, warum man Stab und Baum zur gleichen Zeit messen muss. (2 BE)



Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
skizzieren	Sachverhalte, Objekte oder Strukturen auf das Wesentliche reduziert übersichtlich grafisch darstellen
ordnen	Begriffe, Objekte oder Daten nach vorgegebenen oder selbst gewählten Kriterien strukturieren
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein

Erwartungshorizont zur Physikarbeit Nr. 1 – Licht und Schatten

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Nennen: * Lichtquellen z. B. Sonne, Kerze, Glühlampe, Taschenlampe * beleuchtete Körper z. B. Mond, Buch, Tisch, Wand (je zwei passende Beispiele genügen).	I	2	
1b	Erklären: * Im dunklen Raum gibt es keine Lichtquelle * von den Körpern fällt kein Licht in das Auge * ohne Licht ins Auge kann man nichts sehen.	II	3	
1c	Angaben (richtig/falsch): * (1) richtig * (2) falsch (Licht leuchtet nicht um die Ecke) * (3) richtig.	I	3	
2a	Zeichnen: * zwei gerade Strahlen von der Lampe an den Kanten des Körpers vorbei ** Schatten als Bereich an der Wand zwischen den beiden Strahlen markiert.	I	3	
2b	Benennen: * dunkler Bereich = (Kern-)Schatten * der Körper muss undurchsichtig sein.	I	2	
2c	Beschreiben: * der Schatten an der Wand wird größer ** je näher der Körper an der Lampe ist, desto größer der Schatten * (der Körper verdeckt mehr vom Licht).	II	3	
3a	Erklären: * die breite Lichtquelle sendet Licht aus mehreren Richtungen ** hinter dem Körper gibt es einen Bereich, den gar kein Licht erreicht, und einen, den nur ein Teil des Lichts erreicht.	II	3	
3b	Benennen: * ganz dunkel = Kernschatten * teilweise hell = Halbschatten.	I	2	
3c	Vergleichen: * Kernschatten: ganz dunkel, wird von keinem Punkt der Lichtquelle erreicht ** Halbschatten: heller, wird von einem Teil der Lichtquelle noch erreicht * zwei klare Gegenüberstellungen (Helligkeit + erreichendes Licht).	II	4	
4a	Skizzieren: * Reihenfolge Sonne – Mond – Erde (Mond zwischen Sonne und Erde) ** alle drei Körper richtig beschriftet.	I	3	
4b	Ordnen/Zuordnen: * Mond im Schatten der Erde = Mondfinsternis.	I	2	
4c	Begründen: * der Kernschatten des Mondes auf der Erde ist sehr klein ** nur dort, wo dieser kleine Kernschatten auftrifft, ist die Sonne ganz verdeckt * deshalb nur an wenigen Orten total.	III	3	
5a	Beschreiben: * die Lichtstrahlen laufen geradlinig durch das kleine Loch ** Strahlen von oben gehen nach unten, Strahlen von unten nach oben - sie kreuzen sich im Loch * dadurch steht das Bild auf dem Kopf (umgekehrt).	II	3	
5b	Zeichnen: * Strahl von der Pfeilspitze gerade durch das Loch auf den Schirm (nach unten) * Strahl vom Fuß gerade durch das Loch (nach oben) ** umgekehrtes (auf dem Kopf stehendes) Bild auf dem Schirm.	II	3	
5c	Berechnen:	II	4	

	* Ansatz $B = \frac{G \cdot b}{g}$ ** $B = \frac{15 \text{ cm} \cdot 20 \text{ cm}}{60 \text{ cm}}$ * $B = 5 \text{ cm}$ (Antwortsatz).			
6a	<i>Bestimmen:</i> * Höhe : Schatten = 1 m : 2 m * also 1 : 2 (die Höhe ist die Hälfte der Schattenlänge).	I	2	
6b	<i>Berechnen:</i> * $h = \frac{1}{2} \cdot 16 \text{ m}$ ** $h = 8 \text{ m}$ * Antwortsatz: der Baum ist 8 m hoch.	II	3	
6c	<i>Begründen:</i> * die Sonne steht im Laufe des Tages unterschiedlich hoch ** nur bei gleicher Zeit ist die Schattenrichtung gleich, sonst stimmt das Verhältnis nicht.	III	2	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege und Formulierungen werden gleichwertig bepunktet. Fehlende Einheit bei Rechenaufgaben: -½ BE.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10